

第二章波动光学引论

例题与习题解析

叶哲昊 24012561

习题 2.15

2.15 在非涅耳圆孔衍射实验中,点光源距离圆孔 1.5 m,接收屏距离圆孔 6.0 m,圆孔半径 ρ 从 0.50 mm 开始逐渐扩大,设光波长

2 波动光学引论

31

为 $0.63 \mu\text{m}$. 求

(1) 最先两次出现中心亮斑时圆孔的半径 ρ_1, ρ_2 .

(2) 最先两次出现中心暗斑时圆孔的半径 ρ'_1, ρ'_2 .

解 (1) 首先考量在 (R, b, λ) 给定条件下,圆孔半径 ρ_0 为 0.50 mm 时它所包含的半波带数 k_0 ,为此引用一般公式,

$$\rho_k = \sqrt{k} \rho_1, \quad \rho_1 = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}}$$

得本题条件下,第一个半波带的半径

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{(1.5 \times 10^3) \times (6.0 \times 10^3) \times (0.63 \times 10^{-9})}{(1.5 + 6.0) \times 10^3}} \text{ mm}$$

$$\approx 0.87 \text{ mm}.$$

显然, $k_0 < 1$. 故最先两次出现中心亮斑时圆孔的半径分别为

$$\rho_1 \approx 0.87 \text{ mm}, \quad \rho_2 = \sqrt{3} \rho_1 \approx 1.5 \text{ mm}.$$

(2) 最先两次出现中心暗斑时圆孔的半径分别为

$$\rho'_1 = \sqrt{2} \rho_1 \approx 1.2 \text{ mm}, \quad \rho'_2 = \sqrt{4} \rho_1 \approx 1.7 \text{ mm}.$$

本题为菲涅耳圆孔衍射

$$b = 6.0 \text{ m}, R = 1.5 \text{ m}, \lambda = 0.63 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\rho_0 = 0.5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{由半波带半径公式: } \rho_k = \sqrt{k} \frac{Rb\lambda}{b+R}$$

$$k = \frac{b+R}{Rb\lambda} \cdot \rho_k^2$$

$$\text{代入 } \rho_0: k = \frac{7.5}{6 \cdot 1.5 \cdot 0.63 \times 10^{-6}} \cdot 25 \times 10^{-8} \approx 0.33$$

即初始状态下,正向第一次亮中心 ($k=1$) 衍进,

故 $k=1, 2, 3, 4$ 分别为亮,暗,亮,暗.

分别代入,可得:

$$\rho_1 = 0.87 \text{ mm}$$

$$\rho_2 = 1.51 \text{ mm}$$

$$\rho'_1 = 1.23 \text{ mm}$$

$$\rho'_2 = 1.74 \text{ mm}$$

习题 2.19

2.19 一菲涅耳波带片其第一个半波带的半径 ρ_1 为 5.0 mm,

(1) 若用波长为 $1.06 \mu\text{m}$ 的单色平行光照明, 求其主焦距 f .

(2) 若要求对此波长其主焦距缩短为 25 cm, 需将此波带片精缩多少?

解 (1) 由菲涅耳波带片的类透镜公式

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{b} = k \frac{\lambda}{\rho_k^2} = \frac{\lambda}{\rho_1^2}, \quad \rho_k = \sqrt{k} \rho_1,$$

可以导出其主焦距公式(令 $R \rightarrow \infty$),

$$f = \frac{\rho_1^2}{\lambda} = \frac{(5.0)^2}{1.06 \times 10^{-3}} \text{mm} \approx 22.3 \text{ m}.$$

(2) 由以上主焦距公式, 若保持光波长不变, 得主焦距之比值为

$$\frac{f'}{f} = \left(\frac{\rho_1'}{\rho_1} \right)^2 \quad \text{或} \quad \frac{\rho_1'}{\rho_1} = \sqrt{\frac{f'}{f}}.$$

据题意, 得

$$\rho_1' = \sqrt{\frac{f'}{f}} \cdot \rho_1 = \sqrt{\frac{25}{2225}} \cdot \rho_1 \approx 0.1 \times \rho_1 \approx 0.5 \text{ mm}.$$

也即将原波带片精缩约 10 倍.

$$(1) \quad f = \frac{\rho_1^2}{\lambda} \approx 22.3 \text{ m}$$

$$(2) \quad \text{即 } f' = \frac{0.25}{22.3} f$$

$$\rho_1' = \sqrt{\frac{f'}{f}} \cdot \rho_1 \approx 0.103 \times 5 \text{ mm} \\ \approx 0.52 \text{ mm}$$

即约缩到 $\frac{1}{10}$

习题 2.20

2.20 一菲涅耳波带片对 900 nm 的红外光其主焦距为 30 cm, 若改用 633 nm 的 He-Ne 激光照明, 其主焦距变为多少?

解 由主焦距公式, 若保持波带片孔径不变, 得主焦距之比值为

$$\frac{f'}{f} = \frac{\lambda}{\lambda'},$$

于是,

$$f' = \frac{\lambda}{\lambda'} f = \frac{900}{633} \times 30 \text{ cm} \approx 43 \text{ cm}.$$

由此可见, 由菲涅耳波带片所表现的衍射色散效应与透镜所表现的折射色散效应正好相反, 前者的焦距随波长增加而变短, 后者的焦距随波长增加而变长. 若将两者联合使用, 可望更好地消除成像的色差.

$$\text{由 } f = \frac{R_1^2}{\lambda} \text{ 可得}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}, \text{ 故 } f_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot f_1 \approx 43 \text{ cm}$$